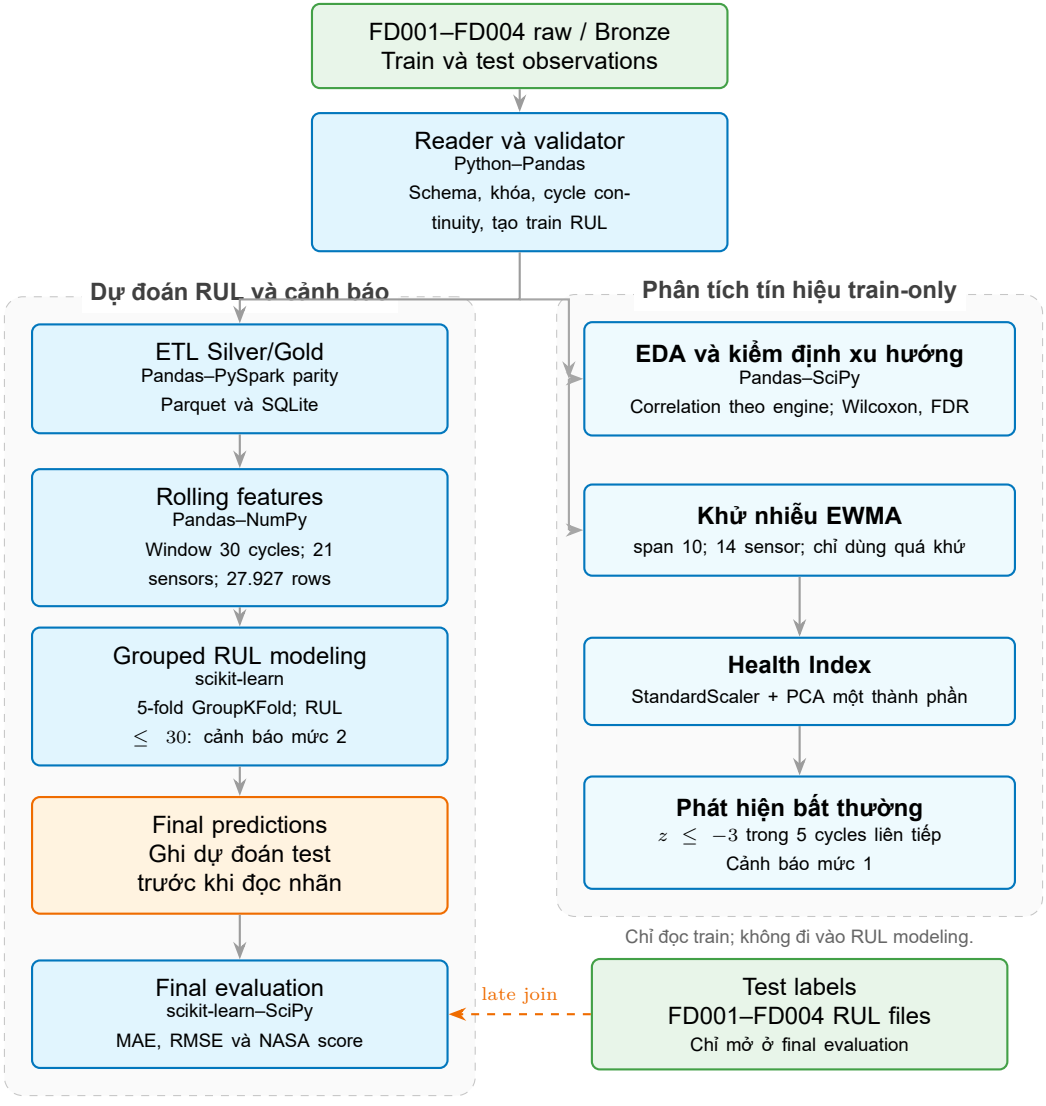

FD001–FD004 raw / Bronze
Train và test observations
Reader và validator
Python–Pandas
Schema, khóa, cycle con-
tinuity, tạo train RUL
Dự đoán RUL và cảnh báo
Phân tích tín hiệu train-only
ETL Silver/Gold
Pandas–PySpark parity
Parquet và SQLite
Rolling features
Pandas–NumPy
Window 30 cycles; 21
sensors; 27.927 rows
Grouped RUL modeling
scikit-learn
5-fold GroupKFold; RUL
≤ 30: cảnh báo mức 2
Final predictions
Ghi dự đoán test
trước khi đọc nhãn
Final evaluation
scikit-learn–SciPy
MAE, RMSE và NASA score
EDA và kiểm định xu hướng
Pandas–SciPy
Correlation theo engine; Wilcoxon, FDR
Khử nhiễu EWMA
span 10; 14 sensor; chỉ dùng quá khứ
Health Index
StandardScaler + PCA một thành phần
Phát hiện bất thường
z ≤ −3 trong 5 cycles liên tiếp
Cảnh báo mức 1
Chỉ đọc train; không đi vào RUL modeling.
late join
Test labels
FD001–FD004 RUL files
Chỉ mở ở final evaluation